NutShell MESI Cache v1.0.1 — 综合技术与验证报告

更新日期：2026-10-29 适用分支：cache_coherence 版本基线：MESI v1.0（release/v1.0），维护候选：v1.0.1 项目：双核 MESI Cache 子系统，包含私有 L1、共享 L2/Directory、内存 AXI4 适配器及 APB 性能 CSR。

1. 执行摘要

当前交付已经从旧的单核 L1 DCache 学习验证项目演进为双核自定义 MESI 一致性缓存子系统。报告、验证入口与性能数据均以当前 MESI RTL 为对象；旧 L1 验证保留为独立回归，不再充当 MESI 的验证依据。release/v1.0 维持冻结；本报告记录 cache_coherence 上的维护候选结果，不移动或重打 v1.0 标签。

此前收尾已把 Dense-set 20-seed 回归、真实 L1 MESI RTL mutation、AXI R/B 响应反压与 Directory cold-GetS 有界进展接入默认门禁。2026-10-29 候选进一步补入 stale Upgrade 集成恢复检查，修正冻结 SPEC 对 Directory 并发/Opcode/ID 参数的描述，并消除产品顶层 lint 告警。本地完整验证结果见第 5 节；最终远端签核以 cache_coherence 当前候选 SHA 对应的 Legacy 与 Coherence Actions 为准，历史 run 40552490749 不代表本次改动。PPA/SRAM 实现评估按当前计划暂不包含。

本次更新闭合了此前随机回归中“九条行落在同一 L2 set、双核并发与反压”失败：20 seeds 中原先 14 个触发 Directory mismatch、协议错误或响应超时。根因是 L1 replacement PutM 与尚未握手的 owner-data Snoop 相互等待；RTL 只在 Snoop 尚未被接受、且无正在进行的 snoop 数据传输时允许 PutM 先提交。修复后原 dense-set 工作负载 20/20 seeds、4,000/4,000 随机操作通过。

本次也完成 D01/D02/D04 及 Tests A/B/C：message-passing、同/异 cache-line false-sharing 对照、generation-counter 通信均通过，并登记到 Testplan/coverage。RTL 源验证提交为 0c2c432，本地 make COHERENCE_JOBS=2 coherence_verify 通过；cache 与 AXI 性能数据在同一修复候选快照复跑。首次完整 CI run 40516921592 的 Legacy job 在 45 分钟 timeout 后被取消。提高 timeout 到 90 分钟后，完整 follow-up run 40527215667 在验证提交 75a7533 上成功：Legacy（含 Formal 与 Regression）和 Coherence 均 PASS，没有跳过验证目标。本地 Legacy make test 为 46 passed、26 skipped、3 deselected。PPA/SRAM 评估不在本次交付范围。

2. 硬件架构

- 两个私有 L1 Data Cache，每个 32 KiB、4-way、64-byte line；各自连接 LSU/CPU 请求接口。
- 自定义 MESI 协议连接 L1 与共享 Directory，不依赖外部标准一致性协议。
- 共享 256 KiB、8-way L2 与 inclusive Directory；Directory 使用四个事务上下文，内存 refill 路径有四个 MSHR。
- L2 refill、Grant、Snoop 和 dirty writeback 仍共享部分阵列/数据通路资源；L1 控制器仍是 blocking。
- Line Memory AXI4 Adapter 支持带 ID 的 burst 请求和多笔 outstanding；完整 cache top 的 CPU miss 并行度仍受 blocking L1 与 Directory/共享资源约束。
- APB Performance CSR 暴露 hit、miss、snoop、dirty writeback 与协议错误等软件可读统计。

3. 验证平台

新 MESI 验证使用 Python/pytest、Toffee、Picker 和 Verilator。Python CPU 与内存 agent 通过 packed-port wrapper 驱动 RTL；协议 monitor 采集已握手的请求、Grant、Snoop、目录提交和数据 beat。Reference model 根据 CPU 操作及协议事务推演每个 Core 的行数据和 MESI 权限，scoreboard 检查返回数据、跨核可见性、目录权限及 owner 数据传输。

功能覆盖由 testcase 在 checker 成功后产生结构化事件，再对 feature、requester、MESI 状态、opcode、owner/source 与传输 beat 等维度做 closure。SV directed/random 回归保留为 RTL 集成基线；Python/Toffee 正在逐步接管独立功能验证。Legacy 单 L1 测试继续独立运行。

Formal 由 SymbiYosys/Yosys SAT 的组件级 bounded checks 组成，覆盖仲裁器、Directory、MSHR bank、L1 controller 等局部安全性与可达性。结果是有界/局部证据，不代表完整子系统无界证明。

4. 本次缺陷与优化

故障现象： refill 写入共享 L2 时，Directory bank 因共享资源拉低 Snoop ready，但顶层仍将 valid 直接送给 L1。L1 接收了失效请求，Directory context 没有接受同一笔事务，随后 L1 响应无法匹配活动 Directory context，Store 卡住且没有协议错误标志。

修复： 将下游 Snoop valid 与 Directory ready 统一使用同一个准入条件，避免 L1 与 Directory 对握手是否发生产生分歧；加入断言，任何 L1 已接收的 Snoop 必须同时被 Directory bank 接收。Owner-data Snoop 仍等待 refill 数据写端口空闲；只让不需回收数据的 clean invalidation 与 refill 重叠。

同一 workload A/B： Core0 发起不同 L2 set 的 cold refill 时，Core1 对双方均为 S 的另一条 line 执行 Store，触发 clean invalidation。固定 seed 0xC1EA5EED，相同请求顺序、内存模型和状态检查。

指标	保守串行基线	clean Snoop 并行	变化
refill 开始到 Snoop 被接受	9 cycles	5 cycles	提前 4 cycles
Store 请求到 Snoop 被接受	8 cycles	4 cycles	提前 4 cycles
Store 请求到响应	14 cycles	10 cycles	减少 4 cycles（28.6%）
refill 请求到响应	36 cycles	36 cycles	不变
返回数据/Directory 检查	PASS	PASS	—

此优化只针对 clean invalidation 与 refill 数据流的资源重叠，不宣称提升物理频率、面积、SRAM 推断质量或 DRAM 带宽。原 Benchmark v3 的隔离 L2 hit 优化数据仍保留：32 个样本平均响应由 23 降至 22 cycles，详见 coherence_benchmark_v3_results_2026-10-25.md。

同组并发死锁闭环： 更激进的 9 行同 L2 set 双核压力曾在 20 seeds 中有 14 个失败。回放定位为 replacement PutM 等待 L2 写入，而 L1 又因同一 Directory owner-data Snoop 尚未被接受而无法继续，形成握手等待环。顶层现允许 PutM 仅在该 Snoop 尚未握手、且当前没有 snoop 数据传输时先提交；已接受的 owner-data Snoop 仍保持 L2 写口互斥。Directory 对无数据 ACK 从权威 L2 数据恢复。修复后同一压力配置 20/20 seeds × 200 operations 通过，逐事务检查数据、MESI/Directory 状态和响应结束。

5. 回归与验收结果

以下表格记录 2026-10-29 候选的本地全量回归；最终候选 Actions 结果待推送后核对。历史 run 40552490749 已通过旧源码，不代表本次修改。

验证目标	结果	边界说明
Legacy L1 regression (make test)	46 passed; 26 skipped; 3 deselected	独立保留的单 L1 兼容测试；本地重新生成 Picker DUT 后运行
Coherence SV regression	38/38 功能 bins; 91.6% 行覆盖	模块、集成 directed 与固定随机 seed
Python/Toffee MESI	26 passed; 38/38 功能 bins; 12/12 cross bins; 9/9 checker fault injections caught	独立数据/权限 scoreboard、L1 victim/Put 对照、stale Upgrade 与 Snoop ACK→L2 retry、D01/D02/D04 与 Tests A/B/C
Extended Python stress	标准与 dense-set 均 20/20 seeds × 200 操作；标准压力记录 710 次 L1 eviction、3 次 live L2 victim	dense-set 覆盖同 L2 set 双核并发/反压；两种压力均检查数据、MESI/Directory 状态与事务完成
AXI adapter / AXI subsystem	Adapter Python 3 passed; AXI top 5 seeds PASS; integrated R/B stall modes 3/3 PASS	五通道、ID/error/reset/backpressure；top benchmark peak read outstanding 为 2；R-only/B-only/R+B 各停顿 5 cycles
Bounded formal	7/7 Coherence 组件目标 PASS	新增 cold-GetS Grant/Directory commit progress（24-step BMC）；其余包括 MSHR bank BMC/cover。组件级有界证据，不是系统级无界证明
Actual RTL mutation	2/2 MESI L1 protocol mutations caught	修改真实 MesiL1Controller.sv 行为，模块级 checker 必须失败；小规模敏感度样本，不是穷举
Coverage gap review	3,153/3,441 行命中；244 RTL 与 44 SV TB 行未命中	逐文件行号与风险分类；未命中不等于全部可删除
Product-top lint	CoherentCacheSubsystem 与 CoherentCacheAxiSubsystem 均 0 Warning	集成 SV testbench 仍有已分类的 bench-only warnings；无 UNOPTFLAT
GitHub Actions	以 cache_coherence 分支 workflow 对应当前候选 SHA 的结果为准	历史 run 40552490749 不作为本候选签核
PPA/SRAM 实现	未执行	本次明确排除，需目标工艺/库/约束后评估

门禁核对：Makefile 已定义 coherence_dense_set_stress，并由 coherence_verify 调用；Actions 的 Coherence 步骤执行 make -C workspace/nutshell_cache COHERENCE_JOBS=1 coherence_verify。因此 dense-set 已进入自动回归。RCV-01 是一致 L1 不会发出的 owner-self GetM 防御路径，不列为合法事务缺口；RCV-02 stale Upgrade 和 RCV-03 Snoop ACK→L2 retry 已由独立 Python/Toffee checker 验证。RCV-04～06 仍为 v1.1 增强项。候选 SHA 的 CI 结果以分支 workflow 为准。

6. 性能数据与复现

性能 workload 固定 seed、初始 cache 状态和可配置内存响应延迟。当前候选数据显示 warm L1 read 2 cycles、L2 hit 22 cycles；五 seed mixed workload 平均 17.20 cycles、0.04957 ops/cycle、0.46444 B/cycle。模拟周期数据只比较同一仿真配置下的设计行为，不是 DRAM 带宽或芯片 Fmax。完整 A/B 数字、source/baseline SHA、工作负载映射、scoreboard 与限制见性能签核摘要。

```
source scripts/env.sh
make gen_dut && make test
make COHERENCE_JOBS=2 coherence_verify
make COHERENCE_JOBS=2 coherence_benchmark_v3
```

主要产物：

- 原单 L1 DCache 验证基线
- Benchmark v3 测量与定义
- 最终性能签核摘要
- clean Snoop/refill A/B 原始结果
- 更新日志

7. 当前限制与后续

- 同 L2 set 压力曾有 14/20 seeds 失败。根因和修复已由原失败分布复测闭环：PutM 可绕过尚未握手 owner-data Snoop 的循环等待；一旦 Snoop 已握手或数据流进行中，仍禁止共享 L2 写口冲突。修复后 dense-set 20/20 seeds × 200 操作通过，并纳入 Makefile 与 CI 自动回归。该有限随机回归与 bounded formal 仍不能穷举所有 set、时序和系统活性组合。
- 集成 SV testbench 的 Verilator build 仍会报告 testbench 级 PINCONNECTEMPTY / PINMISSING（非验证实例的可选 monitor 端口）、WIDTHEXPAND / WIDTHTRUNC、MISINDENT、TIMESCALEMOD、UNUSEDSIGNAL，以及 testbench/reference-model MULTIDRIVEN。SharedL2DirectoryArray.line_wr_ready 的 MULTIDRIVEN 来自一项层级 force backpressure 测试注入。产品顶层 lint 不再有 UNOPTFLAT 或未使用信号告警；这些 bench 警告没有通过全局 waiver 隐藏。
- PPA、真实 SRAM macro 映射/面积与时序签核仍未执行；当前 Verilator 仿真数据不是物理实现结果。
- L1 仍为 blocking，完整系统 CPU 请求不能持续产生四个 outstanding miss；四个 Directory context/MHSR 的局部容量不等于四个 CPU 端到端并行 miss。
- Formal 尚未覆盖整个双核 cache 的无界数据正确性与所有并发事务；当前结论限于组件有界证明及仿真回归。
- release/v1.0 是冻结的 MESI v1.0 基线；v1.0.1 维护记录独立放在 docs/releases/v1.0.1.md，不移动冻结分支或标签。